



Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla

Actividad 4.2 (Regresión Logística)

Equipo 5:

José Manuel Morales Escalante

Josué Ibáñez Santana

Sergio Giles Bracamontes

Ismael Martinez Duran

Materia:

Analítica de datos y herramientas de inteligencia artificial II

Fecha:

27 de abril de 2025

Reporte Comparativo de Resultados ANOVA/MANOVA

Objetivo: Evaluar si existen diferencias estadísticamente significativas en diversas variables de comportamiento y desempeño de los usuarios, en función de tres factores categóricos: **mini_juego**, **dificultad** y **color_presionado**.

Resumen general

Se aplicaron pruebas ANOVA de una vía y MANOVA para examinar el efecto de los factores categóricos sobre múltiples variables dependientes cuantitativas. Cada análisis se centró en una variable distinta para determinar en qué medida los factores influyen sobre el comportamiento del usuario dentro de una aplicación o sistema interactivo.

Resumen por Variable Dependiente

Variable Dependiente	mini_juego	dificultad	color_presionado	Conclusión Principal
Tiempo de interacción	Muy significativo	Significativo	Significativo	Todos los factores tienen influencia relevante.
Botón correcto	Muy significativo	Moderadamente significativo	Significativo	El minijuego es el factor dominante.
Número de interacción	Muy significativo	No significativo	Moderadamente significativo	Las interacciones están más relacionadas con el tipo de contenido que con su dificultad.
Auto push	Significativo	No significativo	Significativo	El comportamiento de presión automática está más vinculado a aspectos visuales que a la dificultad.

Tiempo de lección	Moderadamente significativo	No significativo	Moderadamente significativo	El tiempo de aprendizaje depende más de los estímulos visuales y el diseño de juego.
--------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------	--

Tiempo de sesión	No significativo	Muy significativo	Significativo	La duración de las sesiones depende de la dificultad percibida y de los elementos visuales, no del tipo de juego.
-------------------------	------------------	-------------------	---------------	---

Comparación entre Factores

1. mini_juego

Este factor fue, en general, el más influyente. Su efecto fue estadísticamente significativo en cinco de las seis variables analizadas. Se observó que el tipo de minijuego tiene un impacto claro en:

- El tiempo que los usuarios permanecen interactuando (tiempo de interacción).
- La precisión en la selección del botón correcto.
- La frecuencia de interacción.
- El tiempo de exposición a la lección.
- El comportamiento de presión automática (**auto_push**).

La única variable donde no se evidenció un efecto significativo fue en el **tiempo total de sesión**, lo que sugiere que el tipo de minijuego puede condicionar el comportamiento inmediato del usuario, pero no necesariamente su permanencia general en la sesión.

2. dificultad

A diferencia del minijuego, el nivel de dificultad mostró un patrón menos uniforme. Fue significativo principalmente en dos variables:

- **Tiempo de interacción**, lo cual indica que los usuarios modifican su ritmo de interacción en función del reto percibido.
- **Tiempo de sesión**, lo cual es lógico si consideramos que tareas más complejas pueden requerir más tiempo para completarse.

Sin embargo, **no fue significativo** en variables como el número de interacciones, el botón correcto o el tiempo de lección. Esto sugiere que la dificultad puede tener un impacto en la duración de las actividades, pero **no necesariamente en la precisión ni en la frecuencia del comportamiento**.

3. color_presionado

Este factor, aunque menos potente que **mini_juego**, tuvo un efecto significativo en casi todas las variables, aunque con menor intensidad. Su influencia fue especialmente evidente en:

- El tiempo de sesión.
- El botón correcto.
- El comportamiento de presión (**auto_push**).

Estos resultados resaltan la **importancia de los elementos visuales** en la experiencia del usuario. Colores específicos pueden atraer más atención, generar mayor respuesta o incluso influir en la toma de decisiones. Aunque su efecto no es tan fuerte como el del contenido (minijuego), **su constancia en múltiples variables lo convierte en un factor a considerar cuidadosamente en el diseño de interfaces**.

Hallazgos clave

1. **El contenido importa más que la dificultad.** El tipo de minijuego influye más en la mayoría de las variables que el nivel de dificultad. Esto sugiere que **el diseño del contenido interactivo es clave para captar y mantener la atención**.
2. **Los estímulos visuales también modifican el comportamiento.** El color presionado influyó significativamente en múltiples variables, lo que destaca la necesidad de **diseñar interfaces visualmente atractivas y funcionales**, especialmente para fomentar precisión y mantener la atención del usuario.
3. **La dificultad aumenta el tiempo de sesión, pero no necesariamente mejora el desempeño.** Aunque sesiones más difíciles requieren más tiempo, no se observan mejoras asociadas en precisión ni interacción. Esto puede indicar **una posible saturación o fatiga cognitiva**.
4. **Los factores no actúan de forma aislada.** Los resultados sugieren que existe **una interacción implícita entre contenido, dificultad y diseño visual**, y que para optimizar la experiencia del usuario, se debe considerar un balance entre estos tres elementos.